

형상관리 문서

LEA-Crypt v2.1.0

버전	v2.1.0
작성일	2026-03-28
작성	(주)코드시큐어 암호기술팀
검토	이수정 수석 / 장우진 책임
승인	최동훈 CTO

본 문서는 대외비입니다. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

1. 개요

1.1 목적 및 범위

본 문서는 (주)코드시큐어가 개발한 암호모듈 LEA-Crypt v2.1.0의 형상관리(Configuration Management) 절차와 형상항목 목록을 기술한다. KCMVP 검증 요구사항(KS X ISO/IEC 19790:2015 §7.7)에 따라 소스코드, 문서, 시험 데이터 등 모든 형상항목의 식별·통제·감사 절차를 정의한다.

1.2 형상관리 도구

항목	내용
버전 관리 시스템	Git 2.43
호스팅 서버	GitLab CE (http://gitlab.codesecure.local/lea-crypt)
이슈 추적	GitLab Issues
CI/CD	GitLab CI/CD 파이프라인

1.3 형상관리 조직

역할	담당자	책임
----	-----	----

형상관리 책임자(CM Lead)	이수정 수석	CCB 의장, 기준선 승인
개발 담당	김도현 선임, 박지원 선임	코드 개발 및 MR 제출
QA 담당	최민서 선임	시험 수행 및 MR 검토
보안 검토	장우진 책임	보안 영향 검토

2. 형상항목 식별 및 관리

2.1 형상항목 목록

CI-ID	명칭	유형	현재 버전	위치	기준선 포함
CI-001	lea.h	헤더	v2.1.0	include/	O
CI-002	lea_block.c	소스	v2.1.0	src/	O
CI-003	lea_cbc.c	소스	v2.1.0	src/	O
CI-004	lea_ctr.c	소스	v2.1.0	src/	O
CI-005	CMakeLists.txt	빌드	v2.1.0	root/	O
CI-006	lea_selftest.c	소스	v2.1.0	src/	O
CI-007	암호모듈 설계서 v2.1	문서	v2.1	docs/	O
CI-008	형상관리 문서 v2.1	문서	v2.1	docs/	O
CI-009	시험서 v2.1	문서	v2.1	docs/	O
CI-010	KAT 벡터 파일	시험 데이터	v2.1.0	test/vectors/	O

2.2 형상항목 명명 규칙

소스코드: `lea\_{기능}\_{버전}.c` 형식 (예: lea_block_2.1.0.c)

문서: `CS-DOC-{연도}-{일련번호}\_v{버전}.pdf` 형식 (예: CS-DOC-2026-004_v2.1.pdf)

태그: (미적용, 커밋 해시로 버전 식별)

2.3 버전 식별 체계

현재 버전 식별은 Git 커밋 해시를 기반으로 한다.

릴리즈 시 CHANGELOG.md에 변경 내역을 기록하며, 별도의 Git 태그나 릴리즈를 생성하지 않는다.

버전	커밋 해시	일자	주요 변경
v2.1.0	a3f8c2d	2026-03-28	KCMVP 제출 최종본
v2.0.0	9b1e4f7	2026-03-10	스트리밍 API 추가
v1.5.0	2d7a3c1	2026-02-20	CTR 모드, LEA-192/256 추가

※ 의도적 위반 [SCM]: Git 태그 및 릴리즈 체계 없이 커밋 해시로만 버전을 식별하여 어느 커밋이 KCMVP 검증 기준선인지 명확히 특정하기 어렵고, 태그 없이 기준선 재현이 어려움.

3. 변경 관리

3.1 변경 요청(CR) 처리 절차

일반 변경은 GitLab Issue를 생성하여 영향 분석 후 MR(Merge Request)로 제출한다.
MR은 QA 담당자 1인의 코드 리뷰를 거쳐 병합한다.
그러나 main 브랜치에 대한 직접 push 보호(Protected Branch)가 적용되지 않아
개발자가 형상관리 책임자 승인 없이 직접 main에 push할 수 있다.

※ 의도적 위반 [SCM]: CCB(형상관리위원회) 승인 없이 main 브랜치에 직접 push가 가능하며, 검토되지 않은 변경이
기준선에 반영될 위험이 있음. GitLab Protected Branch 설정으로 직접 push를 차단해야 함.

3.2 변경 이력

CR-ID	유형	변경 내용	요청자	승인자	일자
CR-2026-001	기능 추가	CTR 모드 구현	김도현	이수정	2026-02-15
CR-2026-002	버그 수정	CBC 패딩 처리 오류 수정	박지원	이수정	2026-02-28
CR-2026-003	기능 추가	LEA-256 지원	김도현	이수정	2026-03-05
CR-2026-004	개선	스트리밍 API 추가	박지원	이수정	2026-03-10
CR-2026-005	문서	KCMVP 제출용 문서 최종화	이수정	—	2026-03-28

3.3 긴급 변경

보안 취약점 등 긴급 상황 시에는 CM Lead 구두 승인 후 즉시 적용하고, 사후 CR을 생성하여 문서화한다.

4. 기준선(Baseline) 관리

4.1 기준선 유형 및 설정 기준

기준선 유형	설정 기준	현재 상태
기능 기준선(FBL)	요구사항 명세서 확정 시	v1.0.0 (2026-01-10)
할당 기준선(ABL)	설계서 확정 시	v2.0.0 (2026-03-10)
제품 기준선(PBL)	KCMVP 제출 시	v2.1.0 (2026-03-28)

4.2 현재 제품 기준선 구성

PBL v2.1.0은 커밋 a3f8c2d (2026-03-28)을 기준으로 한다.
포함 항목: CI-001 ~ CI-010 (§2.1 목록 전체)

5. 형상 감사

5.1 기능적 형상 감사(FCA)

KCMVP 검증 제출 전 FCA를 수행하여 구현이 요구사항 명세를 충족하는지 확인하였다.

FCA 결과: 2026-03-25, 전체 항목 확인 완료 (담당: 최민서)

5.2 물리적 형상 감사(PCA)

PCA를 통해 소스코드, 문서, 시험 데이터의 일관성을 확인하였다.

PCA 결과: 2026-03-26, 전체 항목 확인 완료 (담당: 장우진)

5.3 저장소 접근 이력

GitLab 서버의 접근 로그는 서버 로컬 디스크에만 저장하며, 별도 SIEM 또는 로그 관리 시스템으로 수집·보관하지 않는다.

※ 의도적 위반 [SCM]: 형상 저장소 접근 로그를 외부 로그 관리 시스템에 수집·보관하지 않아 무단 접근 또는 형상항목 변조를 사후에 추적하기 어려움.

6. 빌드 및 배포 관리

6.1 빌드 환경

항목	내용
빌드 도구	CMake 3.25, Ninja 1.11
컴파일러 (Linux)	GCC 11.3 (-O2 -Wall -fstack-protector-strong)
컴파일러 (Windows)	MSVC 2022 (/O2 /W4 /sdl)
CI 파이프라인	GitLab CI (빌드 → 단위 테스트 → 정적 분석)

6.2 배포 패키지

배포 패키지는 소스코드 ZIP 및 컴파일된 공유 라이브러리(.so/.dll)로 구성된다.

패키지 생성 후 SHA-256 해시를 계산하여 별도 파일로 제공한다.

파일명	설명
lea-crypt-2.1.0-src.zip	소스코드 전체
libleacrypt.so.2.1.0	Linux 공유 라이브러리
leacrypt.dll	Windows DLL
sha256sums.txt	패키지 파일별 SHA-256 해시